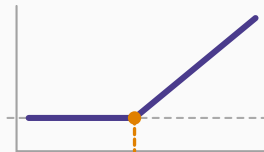


Marchés et produits financiers

Chapitre 13 : Les propriétés des options



Avant de commencer

Les déterminants du prix

Les bornes du prix

La parité call-put

L'exercice anticipé

Synthèse

Avant de commencer

Pourquoi ce chapitre ?

Avant tout modèle d'évaluation, on peut établir par simple **arbitrage** un ensemble de propriétés que le prix d'une option doit respecter : bornes, sens de variation par rapport à chaque paramètre, et une relation exacte liant call et put. Ces résultats ne dépendent d'**aucune hypothèse** sur la loi des rendements — ils sont donc plus robustes que toute formule d'évaluation.

Les déterminants du prix

Sens de variation

Le **cours du sous-jacent** fait monter le call et baisser le put. Le **prix d'exercice** produit l'effet inverse. La **volatilité** fait monter les deux. L'**échéance** fait monter les deux pour les options américaines. Le **taux d'intérêt** fait monter le call et baisser le put. Les **dividendes** font baisser le call et monter le put.

Pourquoi la volatilité profite aux deux

Le gain d'une option est **borné à la baisse** par zéro mais pas à la hausse. Accroître la dispersion augmente donc les scénarios très favorables sans aggraver les défavorables, déjà neutralisés par le droit de ne pas exercer. C'est l'asymétrie du profil, non une opinion sur le sens du marché, qui rend la volatilité désirable pour l'acheteur.

Le cas de l'échéance européenne

Pour une option **américaine**, plus d'échéance ne peut que valoir plus : les droits d'une option courte sont inclus dans ceux d'une longue. Pour une option **européenne**, ce n'est pas garanti — un dividende important tombant entre les deux échéances peut rendre la plus longue moins précieuse.

Les bornes du prix

Bornes d'un call européen

$$\max(S_0 - Ke^{-rT}, 0) \leq c \leq S_0$$

La borne supérieure est immédiate : l'option ne vaut jamais plus que le titre lui-même. La borne inférieure s'obtient par arbitrage entre deux portefeuilles.

Bornes d'un put européen

$$\max(Ke^{-rT} - S_0, 0) \leq p \leq Ke^{-rT}$$

Le put ne peut valoir plus que la valeur actuelle du prix d'exercice, montant maximal qu'il pourra jamais rapporter.

La portée de ces bornes

Aucune hypothèse n'est faite sur la distribution du sous-jacent : ces inégalités valent quel que soit le modèle. Un prix qui les violerait offrirait un arbitrage immédiat — c'est le premier contrôle à effectuer sur toute valorisation.

La parité call-put

La relation

Pour des options **européennes** de même prix d'exercice et de même échéance, sur un actif sans revenu :

$$c + Ke^{-rT} = p + S_0.$$

La démonstration

Deux portefeuilles sont comparés. Le premier contient un call et un placement sans risque de valeur actuelle Ke^{-rT} . Le second contient un put et une action. À l'échéance, les deux valent $\max(S_T, K)$ dans **tous** les états du monde. Ayant la même valeur future, ils doivent avoir la même valeur aujourd'hui.

Ce que la parité permet

Connaissant le prix du call, on **déduit** celui du put, et réciproquement — inutile de modéliser les deux. Elle permet aussi de **synthétiser** une position : détenir une action et un put revient exactement à détenir un call et un placement sans risque. Enfin, tout écart à cette égalité signale un arbitrage.

Une limite à retenir

La parité vaut pour les options **européennes** uniquement. Pour les américaines, la possibilité d'exercice anticipé ne la transforme qu'en encadrement, non en égalité.

L'exercice anticipé

Deux résultats opposés

Le call sans dividende

Il n'est **jamais optimal** d'exercer prématurément un call américain sur un actif ne versant pas de dividende. Exercer procure $S - K$; revendre l'option rapporte au moins cette valeur intrinsèque, plus la valeur temps. Un call américain sans dividende vaut donc exactement son équivalent européen.

Le put

Pour un put américain, l'exercice anticipé **peut** être optimal. Si le cours s'effondre près de zéro, le gain est quasiment plafonné à K : l'exercer immédiatement permet de **percevoir K plus tôt** et de le placer. La valeur temps ne compense plus cet avantage de trésorerie.

L'effet des dividendes sur le call

Un dividende fait mécaniquement chuter le cours à la date de détachement. Il peut donc devenir optimal d'exercer un call **juste avant** ce détachement, pour percevoir le dividende. C'est la seule circonstance qui justifie l'exercice anticipé d'un call.

Conséquence sur la valeur

Une option américaine vaut toujours **au moins** autant que son équivalente européenne, puisqu'elle confère des droits supplémentaires. L'écart est nul pour un call sans dividende, et strictement positif

Synthèse

Synthèse du chapitre

Six facteurs déterminent le prix d'une option; la **volatilité** fait monter call et put, parce que le gain est borné à la baisse mais pas à la hausse. Des **bornes** encadrent les prix sans aucune hypothèse de modèle : $\max(S_0 - Ke^{-rT}, 0) \leq c \leq S_0$ pour le call. La **parité call-put**, $c + Ke^{-rT} = p + S_0$, est une égalité exacte pour les options européennes; elle permet de déduire un prix de l'autre, de synthétiser des positions et de détecter les arbitrages. Enfin, l'**exercice anticipé** n'est jamais optimal pour un call sans dividende — qui vaut donc autant qu'un européen — mais peut l'être pour un **put**, ou pour un call juste avant un détachement de dividende.